

WPF动平衡测试系统 - 开发需求文档

部分内容由豆包生成

一、项目概述

项目名称：转子动平衡测试系统（BalanceSystem）

项目背景：上海剑平动平衡机械制造有限公司新员工试用期考核项目，用于软件组/上位机开发岗位的能力考核。

项目目标：开发一套基于WPF的双面动平衡测试上位机软件，支持数据采集、动平衡计算、视觉检测、配方管理、历史记录等完整功能。当前版本为仿真演示版，所有数据通过文件导入模拟，预留真实设备接口便于后续扩展。

二、技术栈要求

类别	技术选型	说明
开发框架	.NET 10 + WPF	必须使用.NET 10适配的WPF版本
架构模式	MVVM	使用 CommunityToolkit.Mvvm
数据库	FreeSql + SQL Server	ORM用FreeSql
通信协议	Modbus RTU（预留接口）	当前仿真，后续接真实设备
视觉处理	OpenCvSharp4 + ONNX Runtime	YOLOv8n模型检测
图表绘制	原生WPF自绘	WriteableBitmap / DrawingVisual
日志	Serilog	结构化日志
依赖注入	Microsoft.Extensions.DependencyInjection	原生DI容器
PDF导出	QuestPDF	测试报告生成
开发工具	Visual Studio	-

三、功能需求

3.1 实时监测模块

- **波形显示**：双通道时域波形滚动显示，显示最近5秒数据
- **数值显示**：转速、左幅值、右幅值、左相位、右相位 大数字显示
- **极坐标图**：实时显示左右两面不平衡向量（自绘控件）
- **状态指示**：通信状态、转速稳定状态、数据有效状态

3.2 动平衡测试模块

- **双面平衡**：支持两面动平衡测量
- **影响系数法**：4步测试流程（初测 → 左面试重 → 右面试重 → 计算结果）
- **转速档位**：500/1000/1500/2000/2500/3000 RPM 可选
- **数据稳定性判断**：自动检测数据稳定性，连续N秒波动小于阈值则判定稳定
- **测试向导**：步骤化引导，每步显示当前状态和下一步操作提示
- **结果展示**：左右两面配重质量+角度、极坐标图可视化、合格/不合格判定、剩余不平衡量估算
- **复测功能**：加配重后可进行复测验证平衡效果

3.3 视觉检测模块

- **拍照功能**：测试完成后拍摄转子照片
- **YOLOv8n检测**：加载ONNX模型，检测转子基准标记和试重位置
- **加重位置标注**：在图像上标注左右两面应加重的位置
- **坐标返回**：返回加重位置的像素坐标和对应角度
- **置信度显示**：显示检测结果的置信度
- **仿真模式**：加载静态图片进行检测演示

3.4 配方管理模块

- **配方增删改查**：转子型号参数的完整CRUD
- **配方参数**：转子型号名称、额定转速、允许不平衡量（左/右）、试重质量1/2、试重角度1/2、两面校准系数
- **配方导入导出**：支持JSON/XML格式文件导入导出
- **配方切换**：测试时可快速选择不同配方

3.5 历史记录模块

- **记录查询**：按时间范围、转子型号、测试结果等条件查询
- **记录详情**：查看单次测试的完整数据
- **记录对比**：同一转子多次测试结果对比

- **PDF导出：**导出完整测试报告PDF

3.6 系统设置模块

- **设备模式切换：**仿真模式 / 真实设备模式（通过配置文件）
- **通信参数：**串口、Modbus参数配置
- **视觉参数：**摄像头、YOLO模型参数配置
- **报警阈值：**各项报警阈值设置
- **单位设置：**单位切换（公制/英制）
- **备份设置：**自动备份间隔、保留时间等

3.7 用户权限模块

三级权限系统：

- **操作员：**只能进行测试操作，不能修改参数
- **工程师：**可修改配方、校准设备、导出数据
- **管理员：**全部权限，包括用户管理
- **登录认证：**用户名密码登录
- **权限控制：**不同权限看到的功能菜单不同

3.8 报警系统

- **报警类型：**转速异常报警、不平衡量超标报警、通信中断报警、数据不稳定提示、传感器异常报警
- **报警方式：**弹窗提示 + 声音 + 状态栏指示灯
- **报警记录：**所有报警记录存档，可查询

3.9 操作日志

- **日志记录：**记录所有用户操作（操作人、时间、操作内容）
- **日志查询：**按时间、用户、操作类型筛选查询
- **日志不可篡改：**日志只增不删

3.10 设备校准

- **角度基准校准：**确定0°位置对应关系
- **幅值校准：**传感器幅值校准
- **影响系数校准：**用标准转子校准影响系数矩阵
- **摄像头校准：**标定像素与角度的对应关系

3.11 通信诊断工具

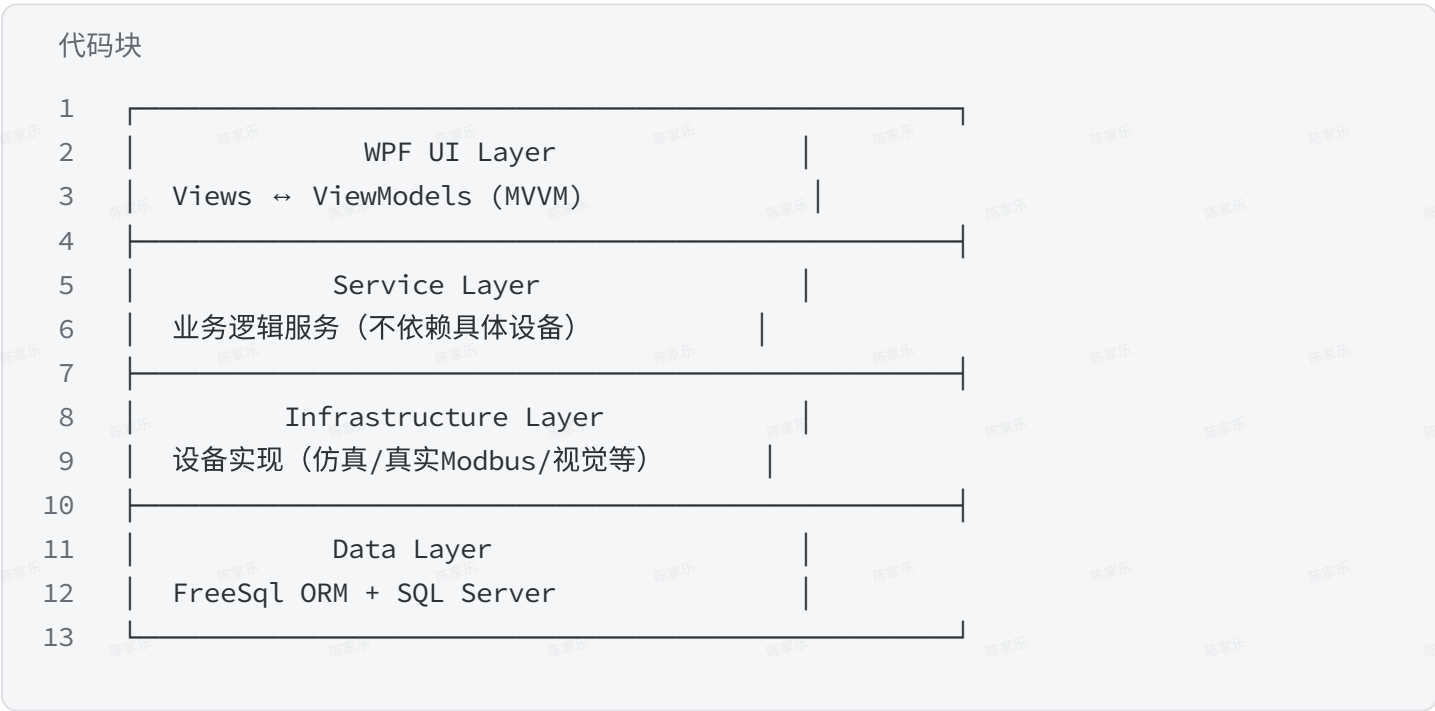
- **Modbus调试：**寄存器读写测试
- **串口监控：**串口状态、数据流量监控
- **通信日志：**原始通信数据记录
- **测试工具：**各种设备测试命令

3.12 数据备份

- **自动定时备份：**可配置备份间隔
- **自动清理：**一周前的备份文件自动删除
- **手动备份：**随时手动备份
- **数据恢复：**从备份文件恢复数据

四、架构设计

4.1 整体架构



4.2 项目结构



5				Interfaces/	# 设备接口定义
6				Models/	# 业务模型
7				Algorithms/	# 算法
8				Services/	# 业务服务
9				BalanceSystem.Infrastructure/	# 基础设施层
10				DataAcquisition/	
11				Vision/	
12				Database/	
13				Alarm/	
14				Logging/	
15				BalanceSystem.App/	# WPF应用层
16				Views/	
17				ViewModels/	
18				Controls/	
19				Themes/	
20				DependencyInjection/	
21				BalanceSystem.Shared/	# 共享工具
22				tests/	# 单元测试

4.3 核心接口定义

- **IDataAcquisitionService (数据采集服务接口)**

- StartAsync() / StopAsync()
- DataReceived 事件
- GetCurrentValues() / GetWaveformData()
- IsConnected / ConnectionStateChanged

- **ISpeedMeasurementService (转速测量服务接口)**

- CurrentSpeed / SpeedChanged
- ZeroPulseDetected 事件 (每转触发一次)
- GetCurrentAngle()

- **IVisionDetectionService (视觉检测服务接口)**

- ConnectAsync() / DisconnectAsync()
- CaptureImageAsync()
- DetectWeightPositionAsync(BitmapSource image, double targetAngle)
- IsConnected

- **IAlarmService (报警服务接口)**

- TriggerAlarm() / AcknowledgeAlarm() / ClearAlarm()

- ActiveAlarms
- AlarmTriggered 事件

五、数据库设计

表名	说明	主要字段
Users	用户表	Id, Username, PasswordHash, Role, CreateTime, IsActive
Recipes	配方表	Id, Name, RatedSpeed, AllowUnbalanceLeft/Right, TrialMass/Angle, CalibrationFactor
TestRecords	测试记录表	Id, RecipeId, UserId, TestTime, Speed, 初始/试重/结果/复测数据, IsPassed, Vision数据
OperationLogs	操作日志表	Id, UserId, OperationType, Content, IpAddress, CreateTime
AlarmRecords	报警记录表	Id, AlarmLevel, AlarmCode, Message, TriggerTime, AcknowledgeTime
DeviceConfigs	设备配置表	Id, ConfigKey, ConfigValue, Description
BackupRecords	备份记录表	Id, FileName, FilePath, BackupTime, Size, IsAuto

六、UI设计要求

6.1 整体风格

- 主题：浅色调，简洁大方的工业软件风格
- 布局：单窗口，Tab页切换多模块
- 配色：
 - 主色：深蓝色 (#2C5AA0)
 - 辅助色：浅蓝色 (#E8F0FE)
 - 成功：绿色 (#28A745)
 - 警告：红色 (#DC3545)
 - 背景：白色/浅灰

- 文字：深灰 (#333333)

6.2 主窗口布局



6.3 自定义控件

- WaveformControl**: 波形图控件，支持双通道、滚动显示、缩放
- PolarPlotControl**: 极坐标图控件，支持多向量绘制、角度/幅值刻度
- NumericDisplay**: 大数字显示控件，带单位、状态颜色

七、仿真模式说明

7.1 数据仿真

- 数据来源**: CSV格式时域原始数据文件
- 采样率**: 6400Hz，双通道
- 文件格式**: 时间戳, 左通道, 右通道, 转速脉冲
- 支持多组测试数据文件**: 初测、试重1、试重2、复测

7.2 视觉仿真

- 使用静态图片模拟摄像头拍摄
- 加载YOLOv8n ONNX模型进行检测
- 支持多张测试图片切换

7.3 模式切换

- 通过配置文件（appsettings.json）切换仿真/真实模式
- 切换模式不需要修改代码，只改配置

八、动平衡算法要求

8.1 FFT计算

- 对时域信号进行FFT变换
- 提取1倍频分量的幅值和相位
- 使用整周期采样（基于0°脉冲）提高精度

8.2 影响系数法（双面）

- 建立 2×2 影响系数矩阵
- 4次测量：初测、左面试重、右面试重、计算
- 复数运算（幅值+相位 = 向量）
- 矩阵求逆求解配重

测试流程（4步）：

1. 初始运行 → 测得左/右幅值相位
2. 左面加试重 m_1 ，角度 α_1 → 测得两面数据
3. 取下左面试重，右面加试重 m_2 ，角度 α_2 → 测得两面数据
4. 计算影响系数矩阵 → 求解左右两面配重

8.3 稳定性判断

- 连续N秒内幅值波动小于阈值
- 连续N秒内相位波动小于阈值
- 转速稳定在设定值 $\pm X\%$ 以内
- 三项都满足则判定稳定

九、非功能需求

9.1 性能要求

- 波形显示流畅（至少30fps）
- 数据处理延迟 < 100ms
- 界面响应时间 < 200ms

- 启动时间 < 5秒

9.2 可靠性

- 长时间运行不崩溃（7×24小时）
- 数据异常时不崩溃，有错误提示
- 通信中断自动重连

9.3 可扩展性

- 设备接口抽象，便于接入新设备
- 模块化设计，便于新增功能
- 配置化，不同现场只需改配置

9.4 可维护性

- 代码注释完整
- 日志记录完善
- 单元测试覆盖核心算法

十、验收标准

10.1 功能验收

- ☒ 所有模块功能完整可用
- ☒ 动平衡计算结果准确
- ☒ 仿真模式可完整演示全流程
- ☒ PDF报告导出正常
- ☒ 数据库读写正常
- ☒ 用户权限控制有效

10.2 代码质量

- ☒ MVVM架构清晰，分层明确
- ☒ 接口设计合理，可扩展性好
- ☒ 代码规范，命名清晰
- ☒ 关键算法有单元测试

10.3 UI体验

-  界面美观，浅色调风格统一
-  操作流程顺畅
-  自定义控件绘制流畅
-  响应式布局，窗口缩放正常

十一、开发优先级

第一阶段（核心功能）

- 项目框架搭建 + MVVM基础
- 数据库设计 + FreeSql接入
- 仿真数据采集服务
- 实时监测页面（波形+数值+极坐标图）
- 动平衡算法模块
- 动平衡测试页面

第二阶段（数据管理）

- 配方管理模块
- 历史记录模块
- PDF报告导出

第三阶段（系统功能）

- 用户权限管理
- 报警系统
- 操作日志
- 数据备份

第四阶段（扩展功能）

- 视觉检测模块
- 设备校准
- 通信诊断工具

十二、注意事项

- **面向接口编程：**所有设备访问必须通过接口，上层不依赖具体实现
- **仿真优先：**先完成仿真版本，确保业务逻辑正确
- **预留扩展：**真实设备接口要设计合理，便于后续接入
- **错误处理：**所有异常都要有捕获和提示，不能崩溃
- **日志完善：**关键操作和异常都要有日志记录
- **中文界面：**所有界面文字使用中文
- **注释完整：**关键算法和复杂逻辑要有注释

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)